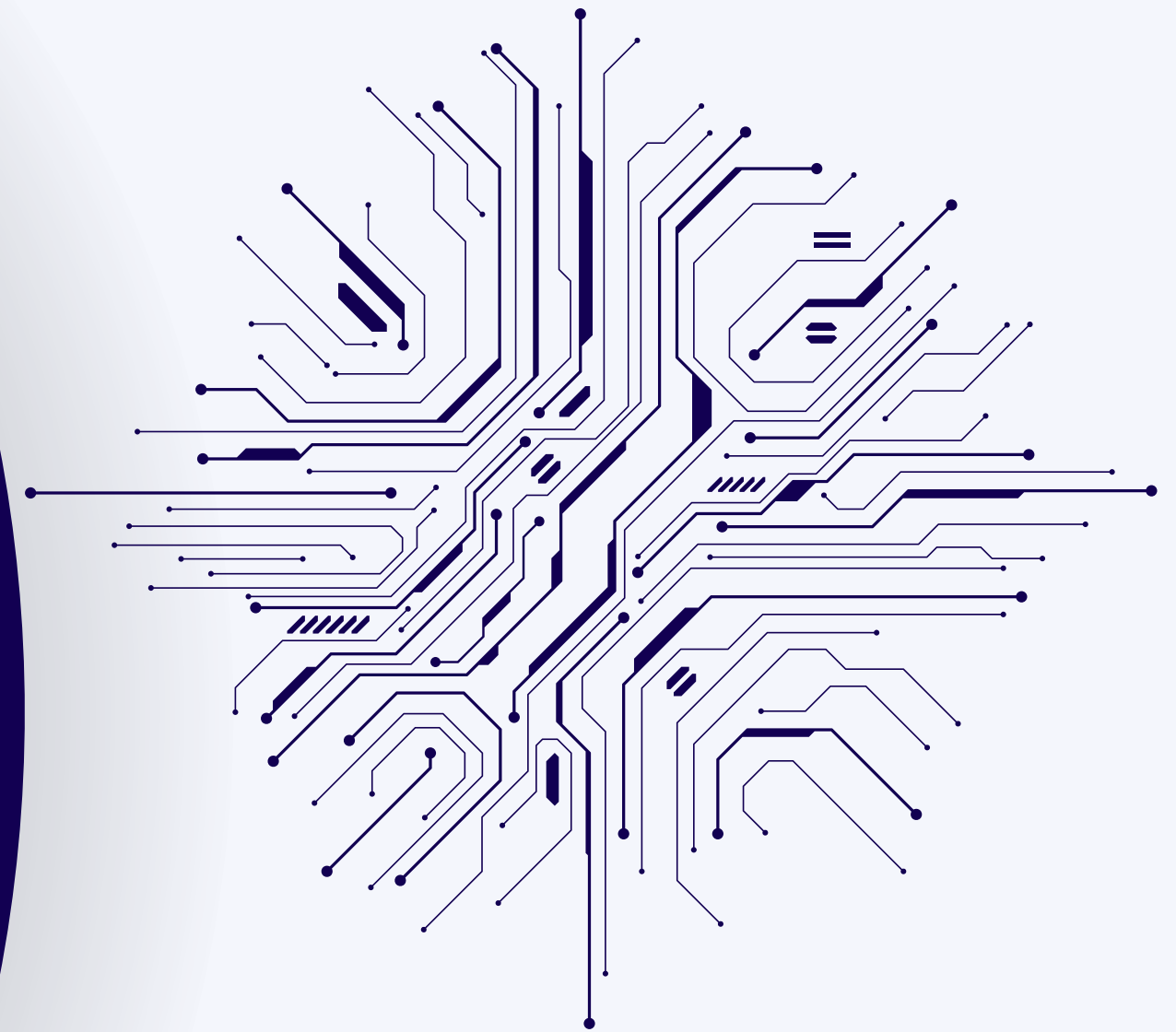


# Trabalho de DAD

Acessibilidade digital



**Dimensão A**

# Discentes (2G):

## **Discentes:**

Ana Blefari;  
Caio Marcos;  
Eduardo Costa;  
Fernanda Nagata;  
Pedro Casarini.

## **Docente:**

Rodolfo.

# Introdução

A acessibilidade digital pode ser definida como a prática de desenvolver aplicações web ou mobile de modo que qualquer pessoa, independente da sua condição física, sensorial consiga usufruir das funcionalidades do sistema.

Apesar da sua importância, menos de 5% dos sites disponíveis na web são aprovados em todos os testes de acessibilidade e realmente se preocupam com isso.

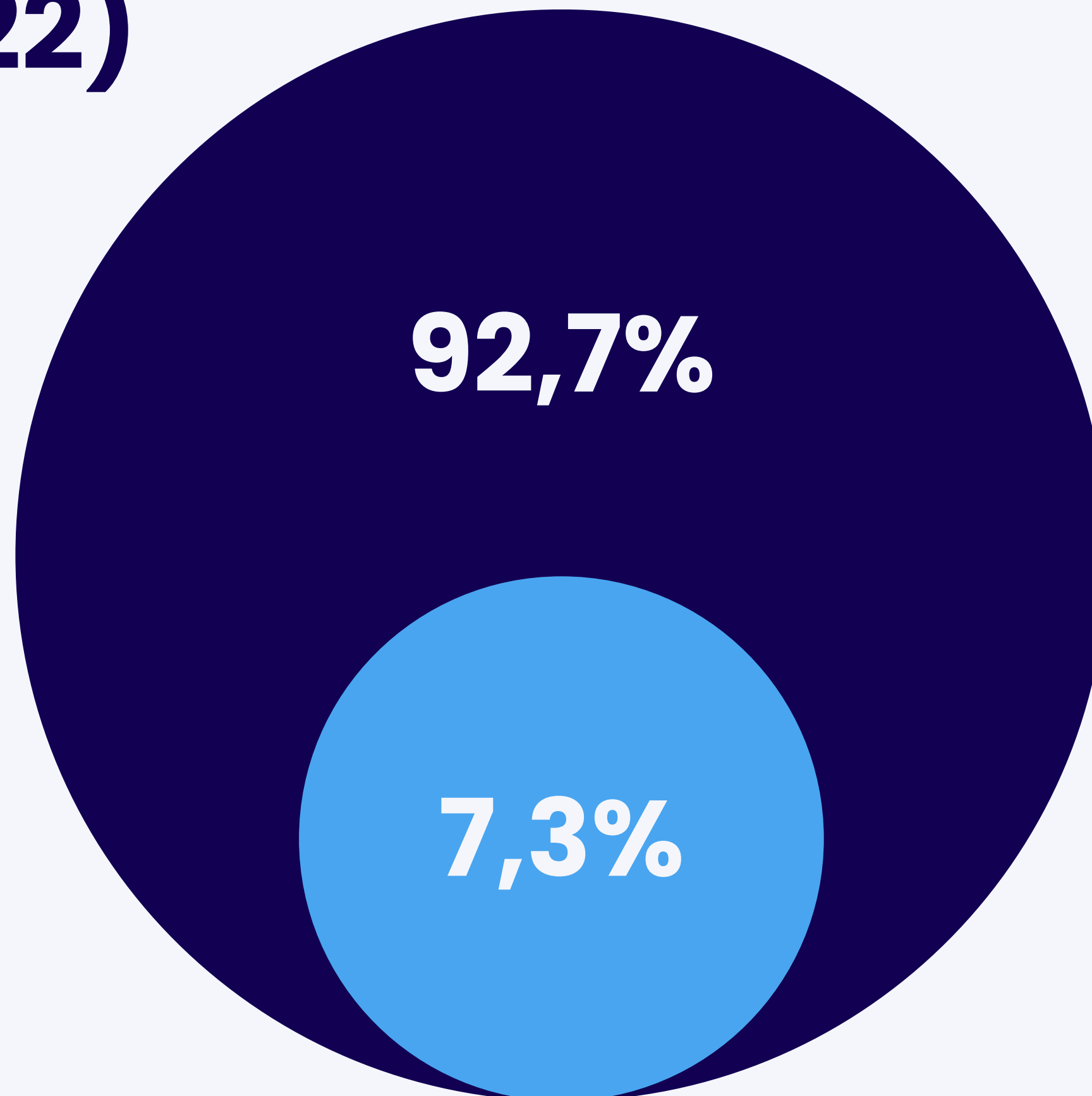


# Estatísticas(2022)

De acordo com o censo de 2020, realizado pelo IBGE, o Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência com mais do que 2 anos de idade, o que é aproximadamente 7,3% da população nessa faixa etária.

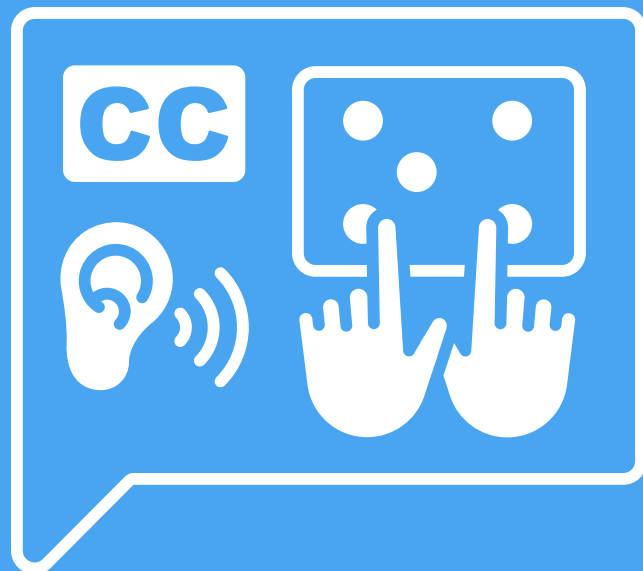
**POPULAÇÃO**

**DEFICIENTES**





# Por que isso é importante?



Esses 23% de pessoas com algum grau de dificuldades são um grande mercado consumidor (1/4 da população) que deve ser considerado durante a projeção do funil de retenção pela equipe de marketing.

Essa parcela da população representa um grande mercado consumidor que pode ser explorado pelo negócio, visto que é um grande diferencial, principalmente para as pessoas portadoras de alguma deficiência.



# Como devs podem descobrir falhas?

## Usabilidade

Durante o processo de desenvolvimento e prototipação das telas ocorrem testes de usabilidade, que testam o uso da aplicação com um usuário real, considere convidar pessoas que possuam algum grau de deficiência.

## Automatizado

Uma prática interessante para verificar a qualidade, com ênfase em acessibilidade, é programar testes automatizados que utilizam um motor de análise capaz de percorrer todo o site e gerar relatórios voltados à parte mais técnica.

# Plataformas de testes

## LightHouse

O Lighthouse é uma ferramenta automatizada de auditoria criada pelo Google que analisa páginas web e gera relatórios sobre qualidade. Ele avalia aspectos como desempenho, acessibilidade, boas práticas e SEO, indicando problemas e sugerindo melhorias técnicas.

## Dyno Mapper

O Dyno Mapper é uma ferramenta que mapeia automaticamente a estrutura de um site, criando um sitemap visual. Além disso, realiza análises de acessibilidade, conteúdo e SEO, ajudando a identificar problemas e organizar melhor a arquitetura da informação.

## AMASWeb

O AMASWeb é uma ferramenta voltada à avaliação de acessibilidade digital, que analisa páginas com base em diretrizes como as WCAG e o eMAG. Ela identifica barreiras de acesso e apresenta relatórios que auxiliam na adequação de sites a padrões de inclusão.

# Teste prático – PicPay

## LightHouse



### Ferramenta

Optamos por utilizar nesse teste prático a ferramenta PageSpeed Insights do Lighthouse, porque ela permite analisar o desempenho da aplicação e identificar melhorias.



### O que observar

No quesito acessibilidade, deve-se observar se a aplicação garante boa navegação, contraste adequado, legibilidade e suporte para diferentes perfis de usuários.

# Problemas de acessibilidade: PageSpeed Insights & WebPageTest



## Score mobile

Exclui usuários com deficiência de um serviço financeiro essencial no dispositivo mais usado.



## Score Desktop

Abaixo do recomendado mesmo no ambiente mais favorável, indicando barreiras para usuários com deficiência também no computador.



## HTML por JS

Compromete acessibilidade e resiliência; conteúdo pode não ser acessível para tecnologias assistivas.



# Problemas de acessibilidade: PageSpeed Insights & WebPageTest

| Erro encontrado                            | Gravidade | Impacto                                                       | Solução                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens sem texto alternativo              | Crítico   | Usuários cegos não entendem o conteúdo visual                 | Adicionar <code>alt</code> descritivo em todas as <code>&lt;img&gt;</code>                               |
| Botões sem rótulo acessível                | Crítico   | Leitores de tela não conseguem nomear botões e links          | Usar <code>aria-label</code> ou <code>aria-labelledby</code> nos elementos interativos                   |
| Contraste insuficiente                     | Moderado  | Dificulta leitura para usuários com baixa visão ou daltonismo | Garantir proporção mínima de <code>4,5:1</code> (WCAG 2.1)                                               |
| Navegação inadequada para leitores de tela | Moderado  | Usuários cegos perdem orientação na página                    | Usar HTML semântico: <code>&lt;nav&gt;</code> , <code>&lt;main&gt;</code> , <code>&lt;section&gt;</code> |
| HTML gerado por JavaScript (CSR)           | Moderado  | Tecnologias assistivas podem não ler o conteúdo               | Migrar para <code>SSR</code> ou <code>SSG</code>                                                         |





# Recomendações

## HTML semântico

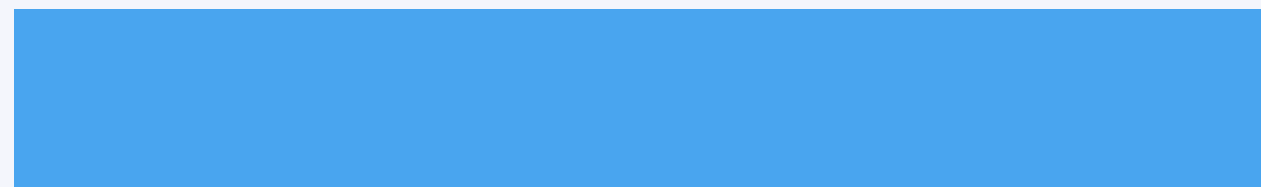
User tags genéricas como div, span apenas para alterar estilização, caso o conteúdo seja importante, use nav, article e aside.

## Navegação

Os navegadores possuem capacidade de navegação entre botões ao clicar a tecla tab, os devs devem garantir que isso seja possível para todos os botões.

## Contraste

Ao decidir as cores principais do site, tenha cuidado para que todas tenham um alto grau de contraste, fato que facilita a navegação de pessoas com baixo grau de visão ou daltonismo.





# E-commerce de bonecos

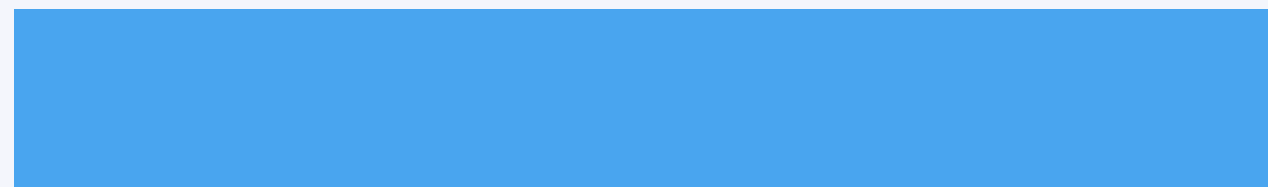
Uma aplicação web que conterà as versões dos bonecos de cada integrante do grupo, onde os usuários poderão comprá-los e administradores terão acesso a dashboards sobre suas vendas.







**A inclusão digital é realmente prioridade  
ou apenas um requisito técnico?**





**Obrigado  
pela  
atenção!**

**Ficou alguma  
dúvida?**